

```
In [1]: %matplotlib inline
```

聚类实验

实验目的

掌握聚类的基本原理和算法。

实验要求

编程实验k均值算法。

上机内容1

阅读并理解以下示例代码。

注意，请将以下random_state替换为自己的学号

```
In [2]: %reset -f
# 导入必要的模块
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.datasets import make_blobs

random_state = 1234
# 生成一个随机数据集，包含100个样本，2个特征，4个簇
X, y = make_blobs(n_samples=100, n_features=2, centers=4, random_state=random_state)

# 可视化数据集
plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y)
plt.xlabel('Feature 1')
plt.ylabel('Feature 2')
plt.title('True Cluster Labels')
plt.show()

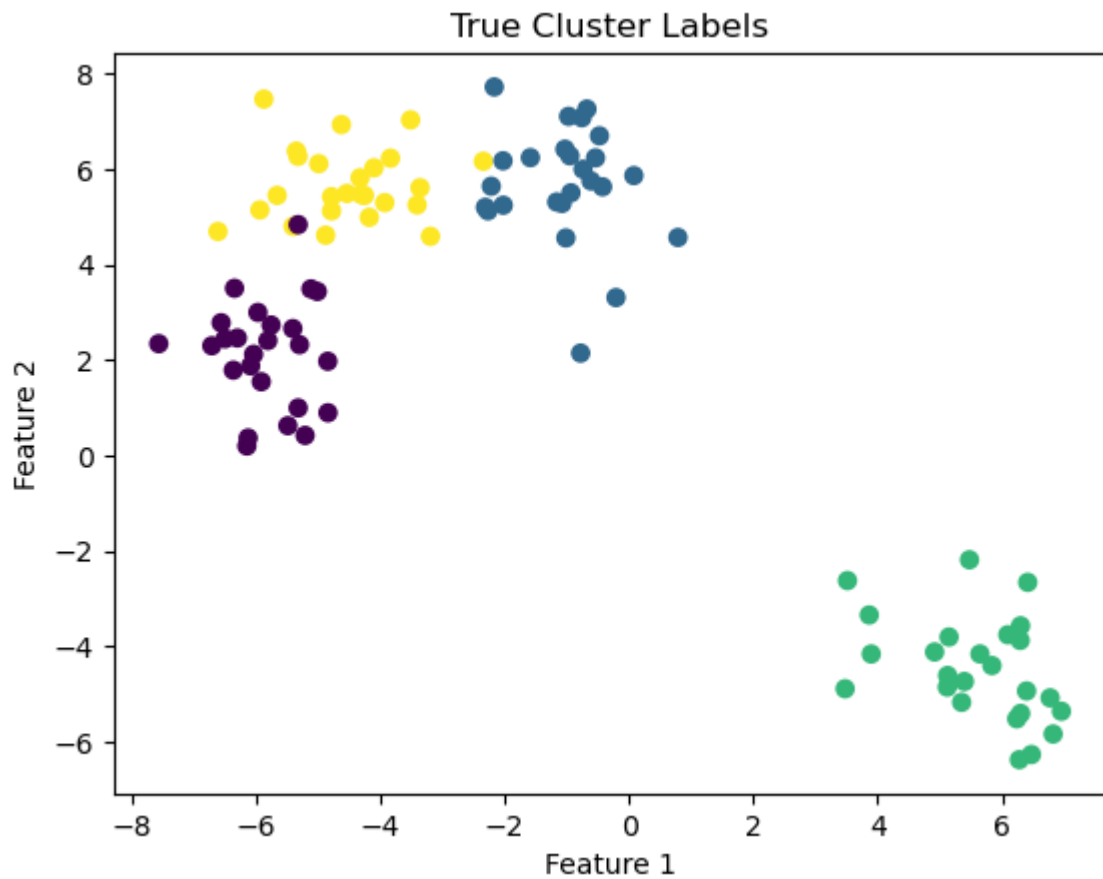
# 创建一个KMeans对象，指定聚类数目为4，初始化方法为k-means++
kmeans = KMeans(n_clusters=4, init='k-means++', random_state=random_state)

# 对数据集进行聚类
kmeans.fit(X)

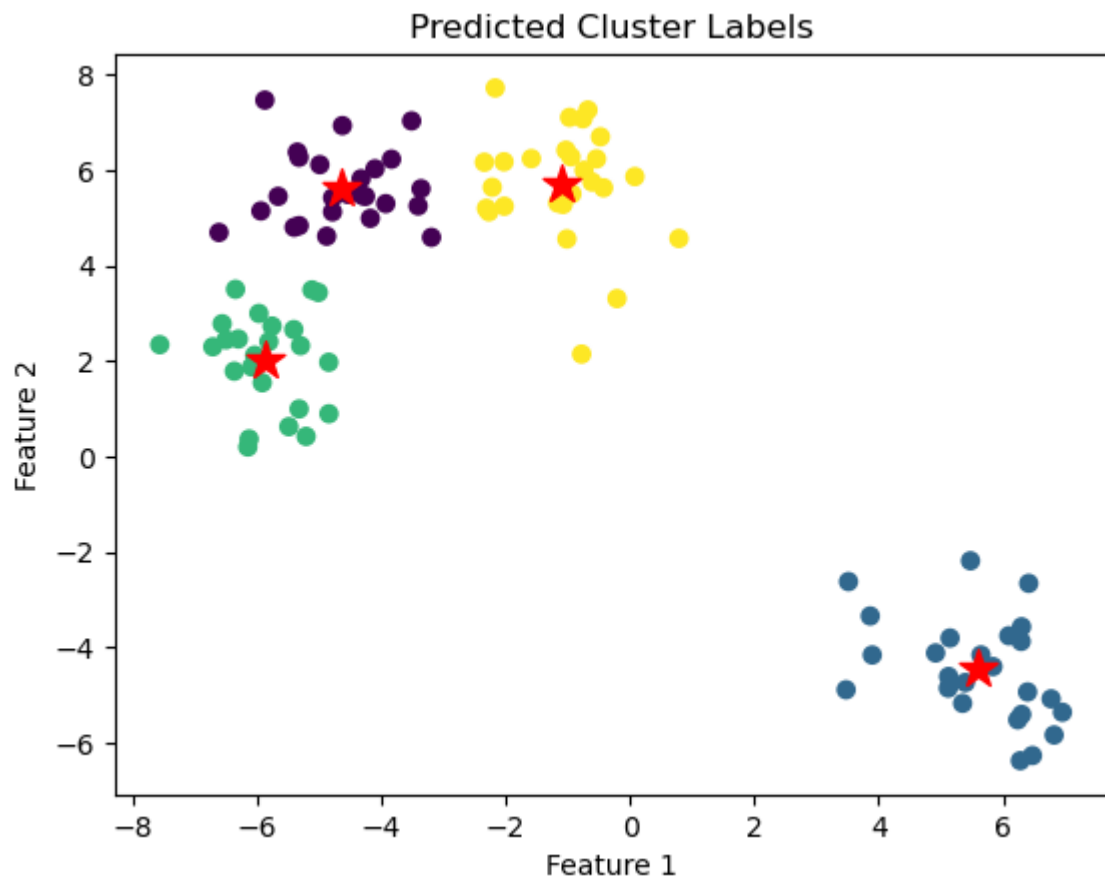
# 获取聚类标签和中心点
labels = kmeans.labels_
centroids = kmeans.cluster_centers_

# 可视化聚类结果
plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=labels)
plt.scatter(centroids[:, 0], centroids[:, 1], marker='*', s=200, c='red')
```

```
plt.xlabel('Feature 1')
plt.ylabel('Feature 2')
plt.title('Predicted Cluster Labels')
plt.show()
```



```
/home/kai/.local/lib/python3.11/site-packages/sklearn/cluster/_kmeans.py:870: FutureWarning: The default value of `n_init` will change from 10 to 'auto' in 1.4. Set the value of `n_init` explicitly to suppress the warning
  warnings.warn(
```



上机内容2

1. 不使用sklearn.cluster.KMeans，自己编程实现k均值算法，并代入以上示例代码。
2. 分析实验结果，总结实验结果和心得体会。

In [3]: `%reset -f`